



Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: Lidenskap

Grupo: 3ºMK

Turno: Matutino

Unidad Curricular: Tecnologías de la información

Nombres de los integrantes del grupo: Sofía Prieto, Federico Rodríguez, Gastón Visos, Joaquín Villena.

Fecha de entrega:14/09/2026

**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



1. Política de respaldos.....	3
1.1 Tipos de respaldos a utilizar.....	3
Elección y justificación para la app:.....	3
Almacenamiento de los respaldos:.....	3
1.2 Cronograma de respaldo definido.....	5
2. Script de respaldos y automatización (cron).....	6
2.1 Qué hace el script.....	6
2.2 Automatización con cron.....	6
2.3 Copia offsite a Google Drive.....	6
3. Sistema de monitoreo (Zabbix, Grafana, etc.).....	7
3.1 Justificación: por qué Netdata y no Zabbix o Grafana.....	7
3.2 Instalación.....	7
3.3 Seguridad: por qué no se abre un puerto nuevo.....	8
3.4 Qué se monitorea.....	8
3.5 Mantenimiento.....	8



Segunda entrega **ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS**

1. Política de respaldos

1.1 Tipos de respaldos a utilizar

Para garantizar la integridad de la información de SGDM las políticas de respaldo aplicadas son diseñadas considerando las limitaciones de hardware. Con estas mismas garantizamos no solo la recuperación de la información, sino hacerlo sin comprometer el rendimiento del servidor durante su ejecución.

Elección y justificación para la app:

Qué se respalda concretamente

- Base de datos MariaDB completa (esquema SGDM con las más de 12 entidades del modelo: Usuario, Torneo, Participante, Resultado, etc.)
- Directorio de la aplicación web (código PHP, assets)
- Configuración de Apache, PHP y firewall
- No se incluyen logs del sistema en el respaldo

Quedan fuera del alcance del respaldo los archivos de log del sistema y de la aplicación, dado que su gestión corresponde a una política de rotación independiente (logrotate) y el almacenamiento de las copias, se define una copia local en el propio servidor para restauraciones rápidas ante errores operativos comunes, y una copia secundaria fuera del servidor, resguardada en un equipo distinto al de producción. Esta duplicación responde al requerimiento de reducir al mínimo la posibilidad de pérdida de información ante una eventual falla de hardware o de red local.

Almacenamiento de los respaldos:

Utilizamos una copia de los respaldos que se comprime y se almacena localmente en el servidor para garantizar una restauración inmediata en caso de que se borre accidentalmente. También, el sistema debe transferir una copia a un entorno remoto u externo (offsite), garantizando el aguante a desastres en caso de que la máquina virtual de Proxmox sufra daños.



Tipo de Respaldo	Descripción	Ventaja	Desventaja
Completo (Full)	Copia total de todos los archivos, bases de datos y configuraciones del servidor en un momento dado.	Restauración rápida y sencilla, ya que todo está en un solo archivo o conjunto.	Consume mucho espacio de almacenamiento y tiempo de procesamiento (CPU/Disco).
Incremental	Copia únicamente de los datos que han sido modificados desde el último respaldo (ya sea completo o incremental).	Muy rápido de ejecutar y ocupa el mínimo espacio posible.	La restauración es más lenta, requiere el respaldo completo y todos los incrementales posteriores.
Diferencial	Copia de todos los datos modificados desde el último respaldo completo.	Restauración más rápida que el incremental (solo requiere el completo y el último diferencial).	A medida que pasan los días, el tamaño del respaldo crece y consume más recursos que el incremental.
Completo de configuración y código	Directorio de la aplicación web, configuración de Apache, PHP y firewall.	Tiene una recuperación rápida del entorno del trabajo, reduce el tiempo de inactividad.	No protege los datos dinámicos, si solo se respalda el código y la configuración se podría perder información que cambia constantemente.



1.2 Cronograma de respaldo definido

Frecuencia de cada tipo de respaldo (ej: incremental diario a las X hora, completo semanal).

Horario elegido y justificación (ej: fuera del horario de uso del equipo de desarrollo, aprovechando que son solo 3-4 usuarios simultáneos según ya documentaron).

Retención: cuántas copias se conservan y durante cuánto tiempo antes de eliminarlas (relacionado con el punto de "políticas estrictas de rotación" que ya mencionaron en la primera entrega sobre logs — es el mismo principio aplicado a backups).

Quién es responsable de verificar que los respaldos se ejecutaron correctamente (rol dentro del equipo, no del sistema).

Respaldo	Frecuencia	Horario	Retención
Base de datos	Diario	03:00 Am	7 copias (1 semana)
Configuración y código de la aplicación	Semanal	Domingo, 03:30 Am	4 copias (1 mes)

El horario se fija fuera de la franja de uso habitual del equipo, evitando así cualquier problema por CPU entre las tareas de respaldo y la operación normal del sistema, y se implementa una rotación de backups para no agotar los 32 GB del disco duro. Superado el número de copias definido para cada tipo, el respaldo más antiguo se elimina automáticamente, evitando que la acumulación del historial afecte el espacio disponible del disco virtualizado.

Cualquier miembro del grupo sgdm_admins será el responsable semanal de verificar los logs de respaldo y realizar al menos una prueba de restauración mensual en un entorno controlado para asegurar que los archivos no estén corruptos.



2. Script de respaldos y automatización (cron)

2.1 Qué hace el script

El script respaldo_sgdm.sh automatiza los dos tipos de respaldo de la sección anterior, ejecutables por separado o en conjunto (acción "todo"):

bd: dump de la base de datos MariaDB completa (mariadb-dump, con reserva a mysqldump si no está disponible), comprimido con gzip.

app: empaquetado en tar.gz del directorio de la aplicación (/var/www/html) más la configuración de Apache, PHP y firewall, excluyendo directorios de logs.

Cada respaldo queda en /var/backups/sgdm/bd/ o /var/backups/sgdm/app/ con fecha y hora en el nombre de archivo, y el script aplica la rotación automática de la tabla anterior (elimina los respaldos más antiguos por encima de la retención configurada), así el disco de 32GB de la VM no se llena con historial acumulado.

2.2 Automatización con cron

El comando `sudo ./respaldo_sgdm.sh instalar-cron` genera /etc/cron.d/sgdm_respalDOS con el cronograma ya definido: base de datos todos los días a las 03:00, código y configuración los domingos a las 03:30. Ambos horarios caen fuera del uso habitual del entorno de desarrollo, evitando competir por CPU con la operación normal del sistema. Toda la actividad (éxito, error, rotación) queda registrada en /var/log/sgdm_respalDOS.log.

2.3 Copia offsite a Google Drive

Además de la copia local, el script envía cada respaldo a Google Drive mediante rclone, como resguardo fuera del servidor ante una eventual falla de la VM de Proxmox (no hay presupuesto para un segundo servidor propio dedicado a esto).

Ese envío requiere un paso de configuración único e interactivo directamente en el servidor real: `rclone config`, que abre un login de Google y guarda la conexión bajo el nombre `gdrive`. Al ser una autenticación OAuth, no se puede automatizar sin intervención humana. Hasta que ese paso se complete y se active `OFFSITE_HABILITADO="true"` en el script, los respaldos quedan solo con la copia local (con su rotación ya funcionando de punta a punta).



3. Sistema de monitoreo (Zabbix, Grafana, etc.)

Se instaló Netdata en el servidor de SGDM para contar con monitoreo en tiempo real de CPU, RAM, disco, red y procesos, además de métricas específicas de MariaDB y Apache. La instalación y configuración están automatizadas en el script `monitoreo_sgdm.sh`; a continuación se explica qué hace ese script, por qué se tomaron esas decisiones, y cómo replicar los pasos a mano si hiciera falta.

3.1 Justificación: por qué Netdata y no Zabbix o Grafana

El servidor es una única VM AlmaLinux 8.10 Minimal con 1 vCPU, 4 GB de RAM y 32 GB de disco thin-provisioned, ya usados por Apache, PHP y MariaDB para la aplicación. No hay presupuesto para un segundo servidor dedicado exclusivamente a monitoreo, así que la herramienta elegida tenía que entrar en ese margen de recursos ya ajustado.

Herramienta	Qué requiere	Por qué no se usó / se usó
Zabbix	Base de datos propia, frontend PHP y un proceso server corriendo todo el tiempo.	Demasiado pesado para una VM que ya está justa de recursos.
Grafana + Prometheus	Dos servicios adicionales corriendo en simultáneo.	Es el combo más pesado de los tres.
Netdata	Un único agente con dashboard web incorporado, sin base de datos propia ni proceso servidor separado.	Elegido: es la opción que mejor entra en el presupuesto de recursos ya ajustado de esta VM.

3.2 Instalación

EPEL no empaqueta `netdata` para AlmaLinux/RHEL 8, así que no se pudo instalar directo desde un repositorio ya confiable del sistema (`dnf install netdata`). Se usó el instalador oficial de Netdata (`kickstart.sh`), evitando un `"curl | bash"` ciego, ejecutando en el servidor:

```
sudo ./monitoreo_sgdm.sh instalar
```

Internamente, esa acción:

Descarga el instalador a un archivo local, en vez de ejecutarlo directo desde la red.

Registra el hash SHA-256 del archivo descargado en el log del servidor, para poder auditar más adelante exactamente qué se ejecutó.

Recién ahí lo ejecuta, con las banderas `--non-interactive --disable-telemetry --stable-channel`.

El instalador detecta la distribución y arma los paquetes nativos automáticamente, incluyendo EPEL como dependencia si hace falta.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.3 Seguridad: por qué no se abre un puerto nuevo

El firewall del servidor (firewalld) solo deja pasar los puertos 22, 80 y 443 entrantes. El dashboard de Netdata usa por defecto el puerto 19999, que no está en esa lista.

En vez de abrir un puerto nuevo en firewalld o poner un reverse proxy en Apache (que expondría el dashboard públicamente si no se protege bien), se configuró Netdata para escuchar solo en 127.0.0.1 (loopback). El único modo de llegar al dashboard es mediante un túnel SSH sobre la conexión que ya existe:

```
ssh -L 19999:localhost:19999 usuario@<IP del servidor>
```

Con el túnel abierto, se accede a <http://localhost:19999> desde el navegador local.

3.4 Qué se monitorea

Sistema operativo (activo apenas se instala): CPU, RAM, swap, disco, red, procesos y carga del sistema — lo necesario para vigilar que la única vCPU y los 4 GB de RAM del servidor no se saturen.

MariaDB (vía `sudo ./monitoreo_sgdm.sh collectors-mysql`): crea un usuario `netdata_monitor@localhost` con permisos únicamente de USAGE, PROCESS y REPLICATION CLIENT, sin acceso a ninguna tabla ni base de datos de la aplicación.

Apache (vía `sudo ./monitoreo_sgdm.sh collectors-apache`): habilita `mod_status` (ya viene compilado en `httpd`) restringido a solo acceso desde `localhost`, y apunta el collector de Netdata a `http://127.0.0.1/server-status?auto`. No se abre ningún puerto nuevo.

3.5 Mantenimiento

El log de instalación y configuración queda en `/var/log/sgdm_monitoreo.log`. El estado del servicio se puede revisar con `"sudo ./monitoreo_sgdm.sh estado"` o `"systemctl status netdata"`. Para uso interactivo puntual (arrancar, parar o reiniciar Netdata a mano), `gestionar_servicio.sh` también sirve, ingresando "netdata" como nombre de servicio.